



UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS



SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO Y PREDICCIÓN DE RECOLECCIÓN DE AGUA MEDIANTE ATRAPANIEBLAS EN TITICACHI

CASO: CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA “CETHA ILDEFONSO DE
LAS MUÑECAS”

ASIGNATURAS:

- ROYECTO INTEGRADOR INTERMEDIO I
- INGENIERÍA DE SOFTWARE I

DOCENTES:

- ING. MOLLER CHUQUIMIA NOEMÍ
- ING. COLQUE FUENTES RUBÉN ÓSCAR

ESTUDIANTE:

- ROMERO URRELO LIMBER IGNACIO

LA PAZ – BOLIVIA

2026

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I.....	3
1. Introducción	3
1.1. Presentación del problema de investigación	3
1.2. Antecedentes.....	3
1.2.1. Antecedentes de la institución.....	3
1.2.2. Antecedentes del problema	3
1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación	4
1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio	5
1.4. Novedad Científica	6
CAPÍTULO II	7
2. Justificación del proyecto	7
2.1. Justificación técnica	7
2.2. Justificación económica	8
2.3. Justificación social	9
2.4. Especificación de requerimientos	10
CAPÍTULO III	16
3. Diseño teórico de la investigación	16
3.1. Problemática.....	16
3.2. Formulación del problema	16
3.3. Delimitación de contenido	16
3.4. Delimitación temporal.....	18
3.5. Delimitación espacial.....	18
3.6. Objetivos.....	19

CAPÍTULO I

1. Introducción

1.1. Presentación del problema de investigación

En el Centro de Educación Alternativo de Titicachi, el acceso limitado al agua restringe el desarrollo educativo y productivo, afectando en particular las prácticas pedagógicas y agrícolas del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas.

La comunidad depende de un único ojo de agua (manantial), el cual resulta insuficiente para cubrir la demanda de riego de invernaderos académicos y otras actividades formativas, generando inseguridad hídrica para la enseñanza práctica.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Antecedentes de la institución

El CEA/CETHA "Ildefonso de las Muñecas" en Titicachi, Chuma (La Paz), es una institución de educación alternativa con más de 25 años de trayectoria, fundada en 1995 para combatir el analfabetismo. Ofrece formación técnica humanística agropecuaria a jóvenes y adultos, con enfoques en producción, artesanía y desarrollo local, destacando por su enfoque comunitario.

1.2.2. Antecedentes del problema

La escasez de agua en Titicachi ha sido una limitante recurrente para el riego y la producción agrícola local, lo que repercute directamente en la calidad de las prácticas educativas del C.E.A.

La variabilidad climática y la ausencia de sistemas de captación alternativos impiden planificar con precisión las actividades prácticas, aumentando la dependencia del ojo de agua y reduciendo el alcance pedagógico de los invernaderos.

1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación

En Bolivia, la ONG LIDER implementó atrapanieblas en comunidades altoandinas de Chuquisaca (Lampacillos y Sipotendi, 2024), en colaboración con la Universidad San Francisco Xavier. Estas mallas Raschel de bajo costo capturan hasta 200-400 L/día en condiciones favorables, abasteciendo huertos comunitarios y demostrando viabilidad técnica en altitudes similares a Titicachi. Sin embargo, estos sistemas operan de forma pasiva, sin monitoreo predictivo ni automatización inteligente.

En las Islas Canarias (España), el proyecto LIFE Nieblas (2020-actual), liderado por el Cabildo de Gran Canaria, capturó 215.000 L/año con prototipos avanzados para reforestar 33 ha de laurisilva quemada en el Barranco de la Virgen. Financiado por la UE (2M€), validó captación de niebla en zonas semiáridas mediterráneas, pero tampoco integra IoT/ML para optimización predictiva.

La incorporación de tecnologías IoT y modelos de machine learning ofrece nuevas posibilidades para monitorear variables meteorológicas, predecir disponibilidad hídrica y automatizar el riego en contextos educativos rurales.

1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio

El objeto de estudio “sistema de captación de agua de niebla asistido por IoT y machine learning” resulta relevante porque transforma la gestión hídrica del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas.

Importancia del machine learning:

A diferencia de sistemas tradicionales que solo miden agua ya captada, los modelos de machine learning analizan patrones históricos para anticipar resultados futuros:

- ML1 predice el volumen diario de agua de niebla analizando temperatura, presión atmosférica y viento de los últimos días. Esto permite planificar actividades agrícolas con certeza.
- ML2 calcula la cantidad exacta de riego que necesita cada invernadero, ejecutándose directamente en el microcontrolador ESP32 para decisiones instantáneas.
- ML3 simula escenarios futuros respondiendo preguntas como "¿qué sucede si no riego durante 72 horas?", convirtiendo incertidumbre en información útil para planificación pedagógica.
-

Valor del protocolo MCP:

El Model Context Protocol (MCP) coordina estos tres modelos y los sensores IoT mediante tres aportes fundamentales:

- *Comunicación estandarizada:* Todos los componentes usan el mismo formato de datos, eliminando problemas de incompatibilidad entre sensores, modelos y dashboard.
- *Operación local autónoma:* Funciona completamente offline mediante conexión directa entre dispositivos cada 5 minutos, sin depender de internet inestable.
- *Arquitectura extensible:* Permite agregar nuevos invernaderos, sensores o modelos sin modificar el sistema existente —cada componente nuevo se integra automáticamente.

Impacto ingenieril concreto: El sistema no solo genera más agua, sino que optimiza su uso inteligente, elevando la continuidad pedagógica del C.E.A. Esta convergencia de tecnologías demuestra viabilidad técnica en contextos rurales bolivianos.

1.4. Novedad Científica

La propuesta integra atrapanieblas físicos con una arquitectura de tres modelos de machine learning interconectados mediante el protocolo MCP (Model Context Protocol) en un entorno local.

ML1 predice el volumen diario de agua a recolectar a partir de datos meteorológicos; ML2, implementado en un ESP32, automatiza el riego óptimo de invernaderos académicos; y ML3 funciona como gemelo digital educativo para simular escenarios de riego y apoyar procesos de enseñanza.

El uso de MCP (Model Context Protocol) como protocolo de interoperabilidad estandarizado entre modelos ML, sensores y dashboard constituye un enfoque novedoso en proyectos de gestión de agua en contextos educativos rurales.

CAPÍTULO II

2. Justificación del proyecto

2.1. Justificación técnica

La solución propuesta integra atrapanieblas físicos con mallas Raschel, sensores IoT basados en ESP32 (BME680 y caudalímetro), tres modelos específicos de machine learning desarrollados en Python, el protocolo MCP para interoperabilidad local y dashboard implementado en Laravel, todo con software open source.

Los atrapanieblas capturan agua de niebla abundante en Titicachi que actualmente se desperdicia, funcionando de manera pasiva con mínimo mantenimiento independientemente de las lluvias estacionales. El ESP32 con sensores IoT monitorea continuamente temperatura, presión, humedad y caudal de agua, transformando un proceso manual en medición digital constante, mientras ejecuta directamente el control de riego sin depender de internet.

Los tres modelos de machine learning, programados en Python, abordan necesidades específicas: el primero predice el volumen futuro de agua captada para planificación anticipada, el segundo calcula la cantidad exacta de riego por invernadero evitando desperdicios, y el tercero simula escenarios de riesgo como "qué sucede si no riego tres días" para apoyar decisiones pedagógicas.

El protocolo MCP coordina sensores, modelos y dashboard mediante comunicación estandarizada en formato JSON, opera completamente offline con conexiones locales cada cinco minutos, y permite agregar nuevos sensores o invernaderos sin modificar el sistema existente. El dashboard en Laravel proporciona una interfaz web intuitiva que visualiza predicciones, estados de riego, alertas de riesgo y reportes, facilitando su uso por docentes y estudiantes sin conocimientos técnicos avanzados.

2.2. Justificación económica

La implementación del sistema genera valor económico a tres niveles: reducción de costos operativos, optimización de recursos existentes y potencial de generación de ingresos indirectos.

Sistemas tradicionales de riego en contextos rurales andinos presentan ineficiencias por aplicación manual o cronogramas fijos, lo que eleva costos de oportunidad en producción agrícola y limita ciclos de cultivo. La integración de machine learnig (control predictivo de riego) y monitoreo IoT minimiza estas pérdidas, extendiendo la disponibilidad hídrica del manantial existente y del agua captada por niebla para actividades pedagógicas continuas.

A mediano plazo, la autonomía hídrica reduce dependencia de soluciones externas costosas (transporte de agua, infraestructura de bombeo), mientras que la estructura MCP permite escalabilidad modular sin requerir reemplazo tecnológico completo. Finalmente, el aumento de horas efectivas de práctica agrícola en invernaderos incrementa la producción de excedentes comercializables por el C.E.A.,

configurando un modelo económicamente autosostenible replicable en otras instituciones educativas del Altiplano

2.3. Justificación social

Impacto en población educativa del C.E.A.:

El sistema beneficia directamente a estudiantes y docentes técnicos del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas, fortaleciendo competencias duales (agrícolas + digitales) esenciales en zonas rurales donde la formación práctica constituye el eje del currículo educativo alternativo.

Transformación pedagógica:

La integración IoT+machine learning convierte limitante hídrica en oportunidad formativa, modelando soluciones tecnológicas contextualizadas que superan enfoques urbanos desconectados de la realidad altiplánica. Estudiantes adquieren manejo de invernaderos inteligentes.

Efecto comunitario en Titicachi:

La captación de agua de niebla alivia presión sobre el ojo de agua comunitario compartido, reduciendo conflictos distributivos recurrentes en épocas de estiaje. El C.E.A. se posiciona como referente tecnológico visible para comunidades vecinas, generando efecto demostrativo sin costo adicional.

Equidad territorial:

El modelo propuesto es replicable por diseño en otros centros de educación alternativa del departamento La Paz que enfrentan idéntica problemática hídrica,

democratizando acceso a tecnologías de punta tradicionalmente reservadas a contextos urbanos.

2.4. Especificación de requerimientos

2.4.1. Cuadro de involucrados

Involucrado	Relación con el proyecto	Interés o necesidad principal	Aporte o participación	Nivel de influencia
Dirección del C.E.A. Cetha Ildfonso de las Muñecas	Institución beneficiaria directa	Mejorar la disponibilidad de agua para actividades pedagógicas y productivas	Autoriza implementación, facilita acceso a infraestructura y coordina institucionalmente	Alta
Docentes técnicos	Usuarios directos del sistema en el ámbito académico	Contar con agua para prácticas agropecuarias y apoyo tecnológico para la enseñanza	Supervisan uso del sistema, validan utilidad pedagógica y apoyan su integración en clases	Alta
Estudiantes del C.E.A.	Beneficiarios directos y usuarios finales	Disponer de mejores condiciones para prácticas agrícolas y formación tecnológica	Utilizan el sistema, participan en prácticas, observan datos y fortalecen competencias técnicas	Media
Técnico o responsable de mantenimiento	Actor operativo del sistema	Garantizar funcionamiento continuo de sensores, ESP32, dashboard y servidor local	Calibra sensores, revisa hardware, monitorea fallas y da mantenimiento básico	Alta
Comunidad de Titicachi	Beneficiaria indirecta	Reducir presión sobre el ojo de agua y promover soluciones sostenibles	Apoyo social, aceptación comunitaria y posible réplica local de la solución	Media

Investigador / estudiante tesista	Diseñador y ejecutor del proyecto	Desarrollar, implementar y validar la propuesta tecnológica	Diseña arquitectura, entrena modelos ML, integra MCP, implementa dashboard y documenta resultados	Alta
Docentes guía / tutores académicos	Supervisión académica	Garantizar rigor metodológico y técnico del proyecto	Orientan diseño de investigación, revisan avances y validan consistencia académica	Alta
Modelos ML (ML1, ML2, ML3) integrados vía MCP	Componentes técnicos internos del sistema	Cumplir funciones de predicción, riego y simulación de escenarios	Procesan datos, generan predicciones, automatizan decisiones y apoyan la planificación	Alta
Servidor MCP local	Componente integrador	Coordinar la comunicación entre sensores, modelos y dashboard	Centraliza intercambio de datos y asegura interoperabilidad local	Alta
Administrador comunitario o actor de gobernanza local	Actor externo relacionado	Conocer impacto del uso del agua y resultados generales del sistema	Revisa reportes agregados y puede facilitar articulación con la comunidad	Media

2.4.2. Especificación de actores

Actor	Rol	Interacciones principales
Estudiante C.E.A.	Usuario final pedagógico	Consulta dashboard (predicciones ML1, alertas ML3), realiza riego manual supervisado por ML2
Docente técnico	Supervisor académico	Configura umbrales riego, valida predicciones ML, usa escenarios ML3 para planificación clases
Técnico C.E.A.	Mantenimiento operacional	Calibra sensores IoT, monitorea atrapanieblas, actualiza servidor MCP local
Servidor MCP	Orquestador interno	Intercambia datos entre ML1/ML2/ML3, sensores y dashboard (actor sistema)
Administrador comunitario	Gobernanza externa	Accede reportes agregados de uso hídrico (sin datos sensibles)

2.4.3. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad	Actor
RF01	La estación IoT debe registrar temperatura, presión atmosférica, humedad relativa y caudal de agua cada 15 minutos	Alta	Técnico
RF02	ML1 debe predecir volumen diario de agua de niebla con error < 20% usando datos de 7 días previos	Alta	Todos
RF03	ML2 debe activar/desactivar válvulas de riego automáticamente según disponibilidad hídrica vs. necesidades de invernadero	Alta	Estudiante/Docente
RF04	ML3 debe generar 3 escenarios de riesgo hídrico a 72 horas: "riego normal", "riego restringido", "sin riego"	Media	Docente
RF05	Dashboard debe mostrar en tiempo real: caudal actual, predicción ML1 (24h), estado ML2, alertas ML3	Alta	Todos
RF06	MCP debe sincronizar datos entre ESP32 (ML2), servidor local (ML1/ML3) y dashboard cada 5 minutos	Alta	Sistema

RF07	Sistema debe generar reportes semanales: volumen captado vs. predicho, eficiencia riego, alertas generadas	Media	Administrador
RF08	Técnico debe calibrar sensores IoT remotamente vía dashboard (offset temperatura, factor caudalímetro)	Baja	Técnico
RF09	Sistema debe enviar alertas push locales (LED/buzzer en dashboard físico) cuando ML3 detecta riesgo crítico en invernaderos a 72h	Alta	Estudiante/Docente
RF10	Dashboard debe permitir configuración manual de umbrales críticos (ej. "volumen mínimo riego = 15L/día") que ML2/ML3 respeten prioritariamente	Media	Docente/Técnico

2.4.4. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica de éxito
RNF01	Rendimiento	Dashboard responde en < 3 seg	95% de consultas
RNF02	Disponibilidad	Sistema operacional 24/7	98% uptime mensual
RNF03	Escalabilidad	Soporta +2 invernaderos sin recodificar	Validado en pruebas

RNF04	Offline	ML2 funciona autónomo sin internet	100% de funcionalidad
RNF05	Energía	Todo sistema de bajo consumo promedio	Medido en campo
RNF06	Seguridad	Acceso a dashboard restringido	Sin accesos no autorizados
RNF07	Mantenibilidad	Técnico reemplaza sensor en < 30 min sin detener sistema	Procedimiento documentado
RNF08	Usabilidad	Estudiante aprende dashboard en < 15 min	Prueba usuario final
RNF09	Portabilidad	Corre en Raspberry Pi 4 / ESP32 sin modificaciones	Despliegue validado
RNF10	Robustez ambiental	Sensores IoT deben operar en rango -5°C a +35°C, 20-95%, (polvo/lluvia ligera)	Prueba continua en condiciones Titicachi

CAPÍTULO III

3. Diseño teórico de la investigación

3.1. Problemática

El Centro de Educación Alternativo Cetha Ildefonso de las Muñecas, ubicado en Titicachi (Chuma, La Paz), enfrenta una problemática estructural de inseguridad hídrica que limita sus actividades pedagógico-productivas. La institución depende exclusivamente de un ojo de agua comunitario con capacidad insuficiente, incapaz de satisfacer la demanda de riego de invernaderos académicos que constituyen el eje central de su formación técnica agropecuaria.

3.2. Formulación del problema

¿Cómo reducir la dependencia hídrica del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas respecto al ojo de agua comunitario?

3.3. Delimitación de contenido

Alcance del proyecto:

El proyecto se centra exclusivamente en el desarrollo y validación de un sistema completo de captación de agua de niebla que integra:

- Fabricación e instalación de atrapanieblas físicos con mallas Raschel.
- Desarrollo de estación meteorológica IoT con ESP32, sensor BME680 y caudalímetro.

- Entrenamiento de tres modelos de machine learning en Python (ML1: predicción volumétrica, ML2: control de riego edge, ML3: simulación de escenarios de riesgo).
- Implementación del protocolo MCP para interoperabilidad local entre sensores, modelos ML y dashboard.
- Desarrollo de dashboard web en Laravel que visualice datos, predicciones, controles y reportes.
- Pruebas de campo en los invernaderos del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas, midiendo precisión predictiva y eficiencia de riego.

Límites del proyecto:

- No se diseñará ni construirá infraestructura de invernaderos (se usará la existente).
- No se implementará tratamiento o potabilización del agua captada.
- No se desarrollarán modelos ML para calidad de agua, composición del suelo ni plagas.
- No se construirá sistema de almacenamiento de agua (cisternas, tanques).
- No se incluirán funciones de seguridad avanzada (cámaras, control de acceso biométrico).
- No se desarrollará aplicación móvil ni integración con sistemas externos.
- No se implementará comercialización ni venta del agua captada.

3.4. Delimitación temporal

Período de ejecución:

Semestre I-2026 (marzo-junio 2026), centrado exclusivamente en completar un sistema funcional y listo para uso.

Desarrollo secuencial:

Marzo-abril 2026:

- Fabricación e instalación de piloto con dos atrapanieblas (40 m² total malla).
- Implementación de mini estación meteorológica con ESP32, BME680 y caudalímetro.

Mayo-julio 2026:

- Desarrollo completo del dashboard intuitivo en Laravel para visualización de sensores, monitoreo de caudal y control básico de riego.
- Integración de protocolo MCP para comunicación local entre sensores y dashboard.

3.5. Delimitación espacial

Área geográfica exclusiva: Predios del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas, Titicachi, municipio Chuma, provincia La Paz.

Infraestructura específica:

- 4 invernaderos académicos.
- 2 estructuras atrapanieblas (20 m² malla).
- Laboratorio básico del C.E.A. para servidor MCP/dashboard.

Excluye: otras comunidades de Chuma, sistemas comunitarios de agua, infraestructura pública municipal.

3.6. Objetivos

3.6.1. Objetivo General

Construir un sistema de atrapanieblas que mediante monitoreo IoT en tiempo real, predicción con machine learning y optimización de riego, reduzca la dependencia del ojo de agua para actividades académicas del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas de Titicachi, utilizando el protocolo MCP de forma local para interoperabilidad estandarizada entre tres modelos ML locales.

3.6.2. Objetivos Específicos

- Fabricar una mini estación meteorológica con hardware IoT con ESP32, BME680 y caudalímetro para recopilar datos de temperatura, presión atmosférica y caudal de agua captada por atrapaniebla.
- Implementar un dashboard intuitivo integrado vía MCP para comunicación entre modelos ML, sensores y herramientas de gestión del agua.
- Desplegar servidor MCP local para interoperabilidad estandarizada entre modelos ML.
- Entrenar un modelo de machine learning para predecir el volumen de agua diaria y optimizar distribución de riego.
- Desarrollar un modelo de machine learning para simular escenarios hipotéticos de riego futuros.
- Validar el sistema completo mediante pruebas en campo, midiendo precisión predictiva y eficiencia en riego académico en Titicachi.